CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL”
EDIŢIA XVI
TG. MUREŞ, 1 APRILIE 2011

inel

autor stud. Marius Stroe
Universitatea „Babeş Bolyai”, fac. de Informatică
Cluj-Napoca

Soluţie

Problema se reduce la a determina numărul permutărilor de lungime `N`, astfel încât pe prima poziţie să avem valoarea `1`, iar suma a oricare două numere consecutive din şir să fie un număr prim. Şi pentru că în inel primul număr cu ultimul sunt vecini, va trebui să mai testăm dacă ultimul număr din şir adunat cu primul au ca rezultat un număr prim.

Permutările unui şir se generează cu metoda `backtracking`. Pentru a obţine punctajul maxim vor trebui testate condiţiile pe parcursul construirii şirului.

Complexitate: `O(N!)`.